



دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
دانشکده فنی مهندسی، گروه کامپیوتر

عنوان گزارش پروژه

دانشجو
سید محمد ابراهیمی

شماره دانشجویی
۴۰۱۲۸۴۴۱۰۵۴۱۶۰

استاد
استاد صفرخانی گرگری

ترم ۴۰۴۲

فهرست

۳	چکیده
۴	فصل اول: مقدمه
۴	۱-۱- معرفی پروژه
۵	۲-۱- زمینه شکل‌گیری پروژه
۵	۳-۱- مشکل موجود قبل از پروژه
۵	۴-۱- مشکلات روش قبلی
۶	۵-۱- ایده اصلی
۶	۶-۱- اهداف
۷	۷-۱- محدوده پروژه
۷	۸-۱- مخاطبان سیستم
۷	۹-۱- ساختار گزارش
۸	فصل دوم: بررسی روش قبلی و بیان مسئله
۸	۱-۲- روش انجام کار قبل از سیستم
۸	۲-۲- استفاده از Excel
۸	۳-۲- ایجاد فاکتور
۸	۴-۲- مشکلات دسترسی
۹	۵-۲- مشکلات نگهداری اطلاعات
۹	۶-۲- مشکلات پیگیری مالی
۹	۷-۲- نیاز به سیستم جدید
۹	۸-۲- استفاده از Excel
۱۰	فصل سوم: ایده و راهکار پیشنهادی
۱۰	۱-۳- ایده کلی
۱۰	۲-۳- معماری راهکار
۱۰	۳-۳- گردش اطلاعات
۱۱	۴-۳- مزایای راهکار
۱۱	۵-۳- مقایسه قبل و بعد
۱۲	فصل چهارم: تحلیل نیازمندی‌ها
۱۲	۱-۴- نیازمندی‌های عملکردی
۱۳	۲-۴- نیازمندی‌های غیرعملکردی
۱۳	۳-۴- Use Case ها
۱۳	فصل پنجم: طراحی سیستم
۱۳	۱-۵- معماری نرم‌افزار
۱۴	۲-۵- جریان درخواست

۱۴	 Dependency Injection - ۳-۵
۱۵	 DTO / ViewModel - ۴-۵
۱۵	 Repository / Service Pattern - ۵-۵
۱۵	 Error Handling - ۶-۵
۱۶	 فصل ششم: طراحی پایگاه داده
۱۶	 ۱-۶- فناوری پایگاه داده
۱۶	 ۲-۶- موجودیت‌ها / جداول
۱۶	 ۳-۶- روابط
۱۷	 ۴-۶- نمودار ERD
۱۷	 فصل هفتم: تکنولوژی‌های استفاده شده
۱۸	 فصل هشتم: پیاده‌سازی امکانات سیستم
۱۸	 ۱-۸- احراز هویت و ورود
۲۰	 ۲-۸- داشبورد
۲۰	 فصل نهم: مدیریت مشتریان
۲۱	 ۱-۹- امکانات :
۲۱	 ۲-۹- روند استفاده :
۲۱	 ۳-۹- روند استفاده
۲۱	 ۴-۹- Validation و مقایسه
۲۳	 فصل دهم: مدیریت پروژه‌ها
۲۵	 فصل یازدهم: مدیریت فاکتورها
۲۵	 ۱-۱۱- ساختار فاکتور
۲۵	 ۲-۱۱- شماره‌گذاری فاکتور
۲۶	 ۳-۱۱- امکانات ویرایشگر
۲۶	 ۴-۱۱- روند کامل
۲۹	 فصل دوازدهم: پرداخت‌ها (واریزی‌ها)
۲۹	 ۱-۱۲- تصاویر
۳۰	 فصل سیزدهم: گزارش‌های مالی
۳۰	 ۱-۱۳- گزارش داشبوردی سطح سیستم
۳۱	 ۲-۱۳- نمودارها
۳۳	 فصل چهاردهم: حساب معین و دفتر کل پروژه
۳۵	 فصل پانزدهم: نتیجه نهایی
۳۶	 فصل شانزدهم: محدودیت‌ها
۳۶	 فصل هفدهم: پیشنهادات آینده
۳۷	 فصل هجدهم: جمع‌بندی
۳۷	 پیوست فنی

چکیده

پروژه «بهسازان» یک سامانه نرم‌افزاری تحت وب است که برای متمرکز کردن فرآیندهای روزمره مدیریت مشتریان، پروژه‌ها، صدور فاکتور، ثبت پرداخت (واریزی) و پیگیری وضعیت مالی پروژه‌ها طراحی و پیاده‌سازی شده است. ریشه شکل‌گیری این سامانه، یک نیاز واقعی در محیط کاری مرتبط با تولید تیرچه بوده است؛ پیش از آن، بخش قابل توجهی از کارها با اتکا به فایل‌های Excel، ورود دستی داده، تهیه دستی فاکتور و تولید جداگانه خروجی PDF انجام می‌شد. این روش علاوه بر زمان‌بر بودن، وابستگی شدید به حضور فرد آشنا به فرآیند ایجاد می‌کرد و نگهداری و پیگیری اطلاعات مالی را دشوار می‌ساخت.

هدف پروژه، تبدیل این گردش کار دستی به یک سامانه متمرکز بود؛ به گونه‌ای که اطلاعات مشتری، پروژه، فاکتور و واریزی در یک پایگاه داده یکپارچه ثبت شود و امکان مشاهده مانده مالی، دفتر کل پروژه و گزارش‌های مالی از داخل همان نرم‌افزار فراهم باشد. سامانه با معماری تمیز (Clean Architecture) در چهار لایه Domain، Application، Infrastructure و Presentation و با فناوری‌های NET. ASP.NET Core Blazor Server، Entity Framework Core، SQL Server و رابط کاربری فارسی مبتنی بر MudBlazor پیاده‌سازی شده است. خروجی Excel و PDF فاکتور و دفتر کل پروژه نیز با کتابخانه‌های ClosedXML و QuestPDF تولید می‌شود.

نتیجه نهایی، جایگزینی تدریجی فرآیند پراکنده مبتنی بر فایل با یک گردش کار نرم‌افزاری قابل دسترس از طریق مرورگر است. این سامانه یک ERP یا سیستم حسابداری سازمانی کامل نیست؛ بلکه ابزاری عملی برای مدیریت عملیات مشتری-پروژه-فاکتور-پرداخت و پیگیری مالی پروژه (از جمله مفهوم «حساب معین» در قالب دفتر کل پروژه) محسوب می‌شود.

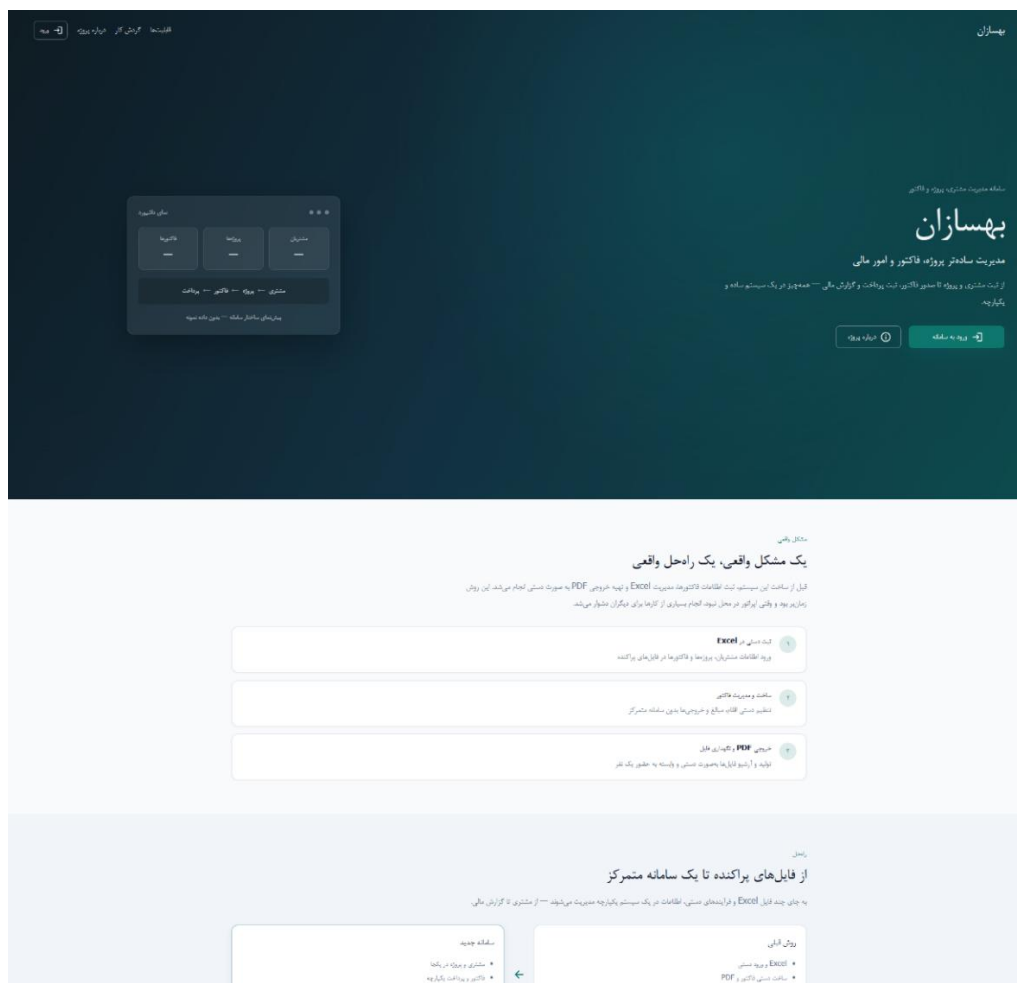
فصل اول: مقدمه

۱-۱- معرفی پروژه

سامانه «بهسازان» یک نرم افزار تحت وب برای مدیریت عملیات کسب و کار مرتبط با تولید تیرچه است. تمرکز سامانه بر چهار محور اصلی است:.

۱. مدیریت مشتریان و شماره تماس ها
۲. مدیریت پروژه ها (شامل نوع تیرچه و آدرس)
۳. صدور و مدیریت فاکتورها به همراه اقلام (آیتم های) فاکتور
۴. ثبت واریزی ها و پیگیری مانده مالی پروژه از طریق دفتر کل پروژه و گزارش های مالی

کاربر پس از ورود به سامانه، از طریق منوی اصلی به داشبورد، مشتریان، پروژه ها، فاکتورها، واریزی ها و گزارش مالی دسترسی دارد. صفحات عمومی نیز شامل صفحه اول (/) و صفحه درباره پروژه (/about) هستند.



۲-۱- زمینه شکل‌گیری پروژه

این پروژه ابتدا به‌عنوان یک پروژه دانشگاهی تعریف شد، اما مسئله‌ای که برای آن انتخاب گردید یک مسئله نمایشی نبود؛ بلکه مبتنی بر یک مشکل واقعی در انجام کارهای روزمره مالی و صدور فاکتور بود. هدف این بود که دانش نرم‌افزاری در خدمت حل یک نیاز عملی قرار گیرد و نتیجه کار، صرفاً یک نمونه آزمایشگاهی نباشد.

۳-۱- مشکل موجود قبل از پروژه

پیش از وجود سامانه، جریان کلی کار تقریباً به این شکل بود:



2- جریان کلی قبل از پروژه

اطلاعات پراکنده بود، محاسبات و قالب‌بندی فاکتور نیازمند دقت دستی بود، و دسترسی دیگران به همان فرآیند بدون حضور فرد مسلط دشوار می‌شد.

۴-۱- مشکلات روش قبلی

بر اساس داستان واقعی پروژه و آنچه در صفحه «درباره پروژه» نیز منعکس شده است، مشکلات اصلی عبارت بودند از:

- ورود تکراری و دستی داده‌ها
- وابستگی به Excel برای نگهداری اطلاعات
- ساخت دستی فاکتور و خروجی PDF
- پراکندگی فایل‌ها و دشواری نگهداری
- وابستگی به حضور یک نفر برای ادامه کار
- دشواری پیگیری وضعیت مالی پروژه‌ها و مانده بدهکار/بستانکار

- دشواری پیدا کردن فایل های مرتب به مشتری زیرا اسم فایل ها به صورت BOOK و یک عدد ثبت شده بود. برای مثال Book1007

۵-۱- ایده اصلی

ایده اصلی این بود که به جای چند فایل و فرآیند دستی، یک سامانه متمرکز ایجاد شود که گردش کار زیر را پشتیبانی کند:



3 - ایده سیستم جدید

۶-۱- اهداف

اهداف تأیید شده بر اساس امکانات پیاده سازی شده:

- متمرکز کردن ثبت و مدیریت مشتریان
- مدیریت پروژه های مرتبط با هر مشتری
- ایجاد، ویرایش و مشاهده فاکتور و اقلام آن
- تولید خروجی Excel و PDF فاکتور با قالب مشابه نمونه عملی (Book) ۷۰۴
- ثبت واریزی ها و پیگیری مانده
- نمایش دفتر کل پروژه (معادل نرم افزاری مفهوم حساب معین در این پروژه)
- ارائه داشبورد و گزارش های مالی همراه با نمودار
- دسترسی تحت وب برای کاهش وابستگی به حضور فیزیکی یک نفر

۷-۱- محدوده پروژه

آنچه سامانه انجام می‌دهد:

- CRUD مشتری، پروژه، فاکتور، واریزی
- احراز هویت مبتنی بر JWT و نقش/مجوز در مدل داده
- گزارش مالی و دفتر کل پروژه
- خروجی Excel/PDF

آنچه سامانه نیست / انجام نمی‌دهد:

- سیستم حسابداری سازمانی کامل یا ERP جامع
- مازول انبار، حقوق و دستمزد، یا حسابداری دو طرفه کامل
- تست‌های خودکار واحد/یکپارچه (در مخزن فعلی وجود ندارد)
- اعمال سطح دسترسی مبتنی بر Permission روی تک‌تک صفحات (صفحات با [Authorize] محافظت می‌شوند؛ مدل Permission در داده و JWT وجود دارد اما سیاست‌های ریزدانه روی UI به صورت گسترده متصل نشده‌اند)

۸-۱- مخاطبان سیستم

مخاطب اصلی، کاربرانی هستند که عملیات روزمره مشتری، پروژه، فاکتور و پرداخت را انجام می‌دهند (اپراتور/مدیر کسب‌وکار). ورود پیش‌فرض سیستم برای راه‌اندازی اولیه با نقش Admin seed می‌شود. سامانه رابط کاربری فارسی و راست‌به‌چپ دارد.

۹-۱- ساختار گزارش

در فصل‌های بعدی، ابتدا مسئله و روش قبلی بررسی می‌شود؛ سپس راهکار، نیازمندی‌ها، معماری، پایگاه داده و تکنولوژی‌ها توضیح داده می‌شود. پس از آن، امکانات به تفکیک مازول (مشتری، پروژه، فاکتور، واریزی، گزارش، حساب معین، خروجی) مستند می‌گردند و در پایان، عملکرد، امنیت، تست، محدودیت‌ها و پیشنهادات آینده ارائه می‌شود.

Book704.xlsx - Excel											
File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help Clipboard Font Alignment Number Conditional Formatting Table Normal Bad Good Neutral Calculation Check Cell Explanatory... Input Insert Delete Format AutoSum Sort & Filter Find & Select											
Q P O N M L K J I H G F E D C B A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12											
به نام خدا بهبازان تیرچه تولید کننده تیرچه استاندارد آقای سید عبدالهی صنعتی نقطه جوش احتراما، بدینوسیله فاکتور تیرچه سقف های شما حضورتان ارسال میگردد. با تشکر ردیف تعداد طول تیرچه (متر) میلگرد پایین میلگرد بالا میلگرد تقویت طول تقویت زیگزاگ قیمت هر متر (ریال) طول کل (متر) قیمت کل (ریال)											
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ تاریخ: ۴۰۵۰۳۱ شماره: سقف اول ۲۵ بتنی ۶۵۳,۳۳۴,۰۰۰ ۱۲۵/۴ ۵,۳۱۰,۰۰۰ ۳۰۵ ۷۰٪ ۱۴ ۱۲ ۳۰۱۴ ۵/۷ ۲۲ ۱											
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۳۰۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ کرایه حمل قوم به کارگاه ساختمانی ۱,۲۶۲,۳۳۴,۰۰۰ جمع کل ۷۰ ۳											
آداب: ب. نام: ل. اسم: ن. نام: آ. نام:											

۴ - نمونه ای از اکسل قدیمی

فصل دوم: بررسی روش قبلی و بیان مسئله

۲-۱- روش انجام کار قبل از سیستم

پیش از سامانه، کار بر پایه فایل و حضور فرد مسلط به فرآیند انجام می شد. ثبت مشتری و جزئیات پروژه، محاسبه اقلام فاکتور، ساخت سند قابل چاپ، نگهداری فایل ها و ثبت پرداخت ها همگی به صورت دستی یا نیمه دستی پیش می رفتند. نیازمند دقت و زمان گذاشتن بود.

۲-۲- استفاده از Excel

Excel نقش مخزن اصلی داده و گاه قالب فاکتور را ایفا می کرد. این رویکرد برای شروع سریع مناسب است، اما با افزایش تعداد مشتری، پروژه و فاکتور، جستجو، یکپارچگی داده و جلوگیری از ناهماهنگی دشوار می شود. در پروژه فعلی، قالب نمونه عملیاتی فاکتور نیز به صورت فایل های نمونه Book704.xlsx و Book704.pdf نگهداری شده و خروجی سامانه از همین الگوی عملی الهام گرفته است.

۲-۳- ایجاد فاکتور

ساخت فاکتور نیازمند انتخاب مشتری/پروژه، ثبت اقلام تیرچه (طول، تعداد، میلگرد، قیمت و ...)، محاسبه جمع ها و در صورت نیاز افزودن هزینه حمل بود. هر خطای دستی در محاسبه یا کپی بین فایل ها یا خراب شدن فرمول های محاسباتی می توانست به سند نادرست منجر شود.

۲-۴- مشکلات دسترسی

وقتی فرد آشنا به فرآیند در محل نبود، دیگران به راحتی نمی توانستند همان کار را ادامه دهند؛ چون دانش کار داخل فایل ها و عادت های شخصی پنهان بود، نه داخل یک سامانه مشترک.

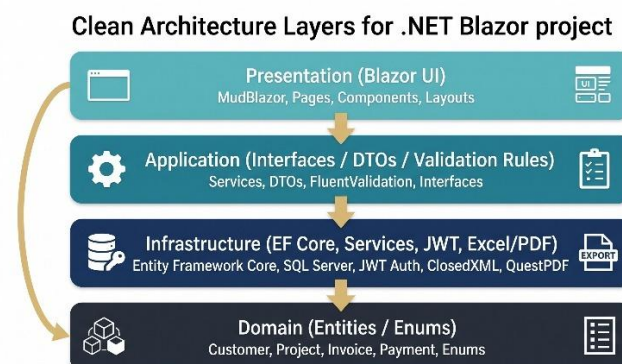
فصل سوم: ایده و راهکار پیشنهادی

۳-۱- ایده کلی

تبدیل گردش کار دستی به یک اپلیکیشن Blazor Server با پایگاه داده SQL Server، به گونه ای که هر موجودیت کسب و کار (مشتری، پروژه، فاکتور، واریزی) دارای صفحه و سرویس مشخص باشد و گزارش ها از روی همان داده تولید شوند.

۳-۲- معماری راهکار

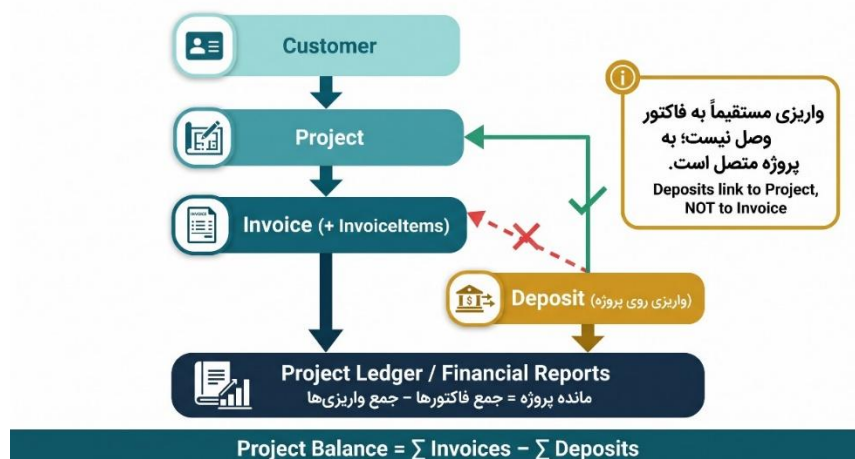
معماری انتخاب شده Clean Architecture با چهار پروژه است:



۶ - معماری پروژه

Presentation به Application و Infrastructure وابسته است؛ Infrastructure به Domain و Application ؛ Application به Domain وابستگی بیرونی ندارد.

۳-۳- گردش اطلاعات



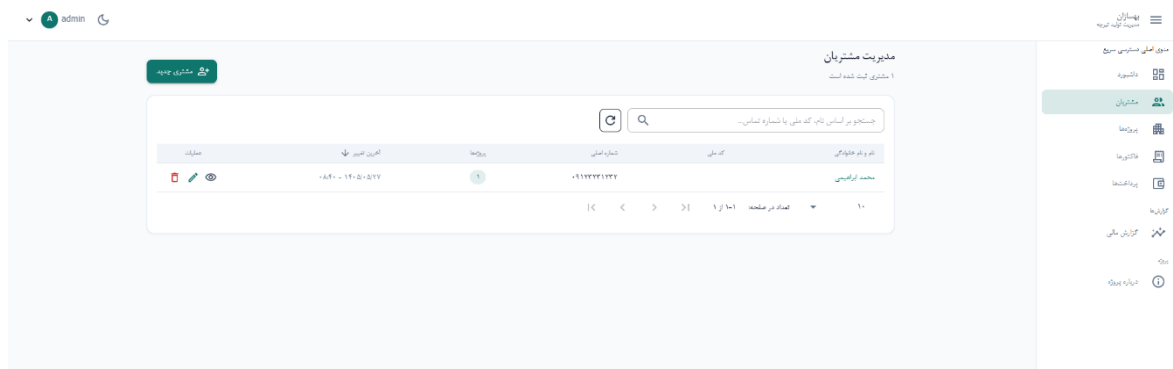
۷- گردش اطلاعات بین موجودیت ها

● منبع واحد داده

- اعتبارسنجی یکپارچه در UI و سرویس
- شماره فاکتور خودکار بر اساس تقویم شمسی
- خروجی Excel/PDF از داخل سامانه
- داشبورد و نمودارهای مالی
- دفتر کل پروژه برای مشاهده بدهکار/بستانکار.

موضوع	قبل	بعد
ثبت اطلاعات	دستی / Excel	سامانه متمرکز
مشتری	فایل/دستی	ماژول مشتریان
پروژه	دستی	ماژول پروژه‌ها
فاکتور	دستی	ویرایشگر فاکتور
PDF	دستی/جداگانه	در سامانه با استفاده از QuestPDF
Excel فاکتور	فایل دستی	ClosedXML export/import
پرداخت	ثبت پراکنده	ماژول واریزی‌ها
پیگیری مالی	دشوار	دفتر کل + گزارش مالی
دسترسی	وابسته به حضور فرد	دسترسی تحت وب با ورود

۱- نسخه قدیمی



۹ - نسخه جدید

فصل چهارم: تحلیل نیازمندی‌ها

۴-۱. نیازمندی‌های عملکردی

بر اساس صفحات و سرویس‌های موجود:

بخش	نیازمندی	شناسه
/login, IAuthService	ورود کاربر با نام کاربری و رمز	FR-01
CustomAuthenticationStateProvider.LogoutAsync	خروج و پاک‌سازی نشست	FR-02
/dashboard	مشاهده داشبورد آماری	FR-03
/customers, /customers/{id}	مدیریت مشتریان (لیست، ایجاد، ویرایش، حذف نرم، جزئیات)	FR-04
CustomerPhoneEditor	مدیریت شماره تماس مشتری	FR-05
/projects, /projects/{id}	مدیریت پروژه‌ها	FR-06
/invoices, /invoices/new, /invoices/edit/{id}, /invoices/{id}	مدیریت فاکتورها و اقالام	FR-07
IInvoiceExcelService	خروجی و ورود Excel فاکتور	FR-08
IInvoicePdfService	خروجی PDF فاکتور	FR-09
/deposits	مدیریت واریزی‌ها	FR-10
/projects/{id}/ledger	دفتر کل پروژه	FR-11
IProjectFinancialReportService	خروجی Excel/PDF دفتر کل	FR-12
/reports/financial	گزارش مالی با نمودار	FR-13
/, /about	صفحه معرفی و درباره پروژه	FR-14
Query DTO + MudTable ServerData	جستجو، مرتب‌سازی و صفحه‌بندی سمت سرور در لیست‌ها	FR-15

۲-۴- نیازمندی‌های غیر عملکردی

موضوع	وضعیت در پروژه
قابلیت استفاده (Usability)	UI فارسی RTL با MudBlazor ؛ برچسب‌ها و پیام‌های فارسی
عملکرد	بهینه‌سازی‌های ثبت‌شده برای کاهش تأخیر UI و موازی‌سازی بارگذاری
امنیت	JWT، BCrypt، [Authorize]، soft-delete، اعتبارسنجی ورودی
نگهداری پذیری	لایه‌بندی Clean Architecture و DTO
قابلیت اطمینان	Global Exception Handler، EF Core در Retry
پاسخ‌گویی	صفحات لیست و فرم‌ها با اجزای MudBlazor؛ حالت تعاملی Interactive Server

۳-۴- Use Case ها



10- بیزکیس سیستم

فصل پنجم: طراحی سیستم

۵-۱- معماری نرم افزار

سامانه به صورت Blazor Web App با حالت رندر Interactive Server و غیرفعال بودن prerender اجرا می‌شود. دلیل این انتخاب، وابستگی احراز هویت به ProtectedLocalStorage است که باید روی مدار (circuit) در دسترس باشد.

۲-۵- جریان درخواست



11- جریان درخواست سیستم

برای عملیات داده، سرویس‌های ویژگی معمولاً به جای یک DbContext طولانی‌عمر، از کانتکست کوتاه‌عمر ساخته‌شده با Factory استفاده می‌کنند تا مشکل همزمانی در مدار Blazor کاهش یابد.

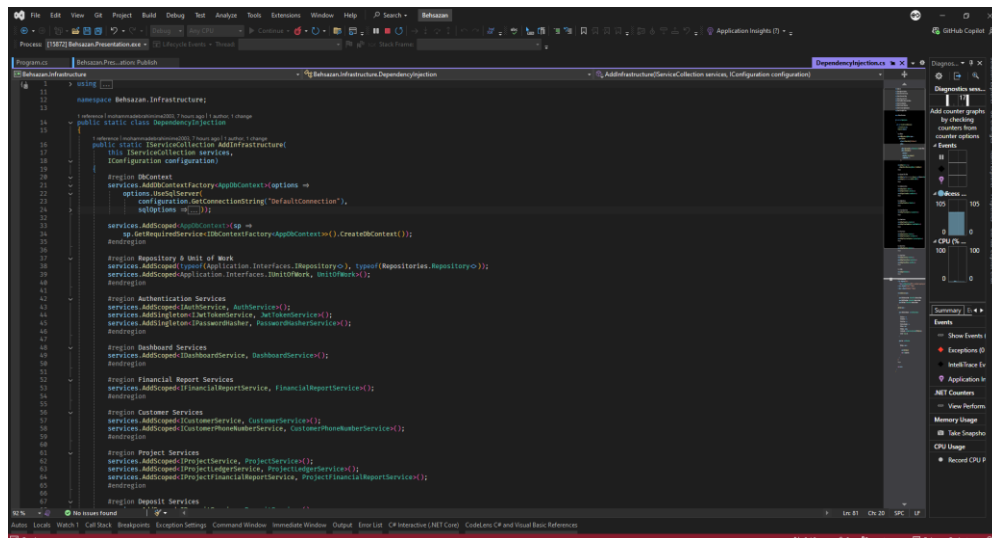
۳-۵- Dependency Injection

ثبت سرویس‌ها در `Infrastructure/DependencyInjection.cs` و راه‌اندازی در `Program.cs` انجام می‌شود. نمونه‌ها:

`IInvoiceService`، `ICustomerService`، `IAuthService`

`IFinancialReportService`، `IDepositService`

`IInvoicePdfService` و غیره.



Dependency Injection - 12

۴-۵- DTO / ViewModel

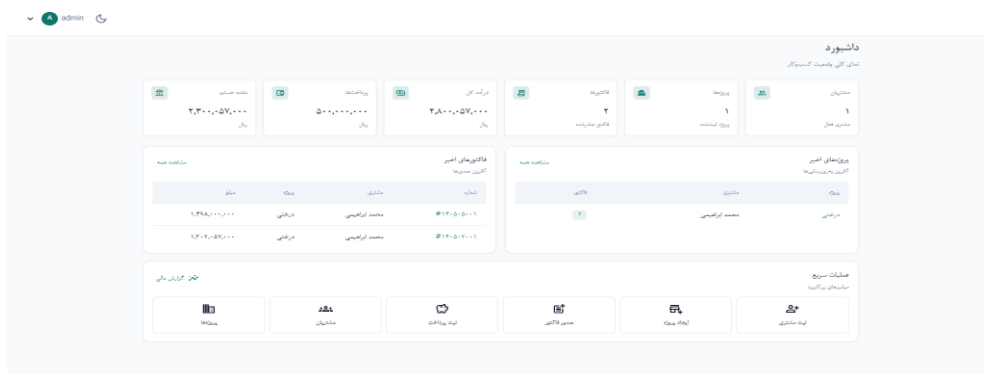
لایه Application شامل DTO های متعدد برای انتقال داده بین UI و سرویس است (مانند CustomerFormDto, InvoiceFormDto, DashboardStatsDto, PagedResultDto<T>). این جداسازی از افشای مستقیم Entity در UI جلوگیری می‌کند.

۵-۵- Repository / Service Pattern

IRepository<T> و IUnitOfWork ثبت شده‌اند، اما سرویس‌های ویژگی کسب و کار عمدتاً مستقیماً با IDbContextFactory<AppDbContext> کار می‌کنند. الگوی غالب پروژه، Service + EF Core Factory است.

۶-۵- Error Handling

IRepository<T> با UseGlobalExceptionHandler برای مدیریت خطاهای عمومی استفاده می‌شود و در محیط Development امکان نمایش پیام استثنا وجود دارد. در سطح کسب و کار، بسیاری از عملیات نتیجه را به صورت OperationResultDto بازمی‌گردانند.



۱۳- دانشپور

فصل ششم: طراحی پایگاه داده

۶-۱- فناوری پایگاه داده

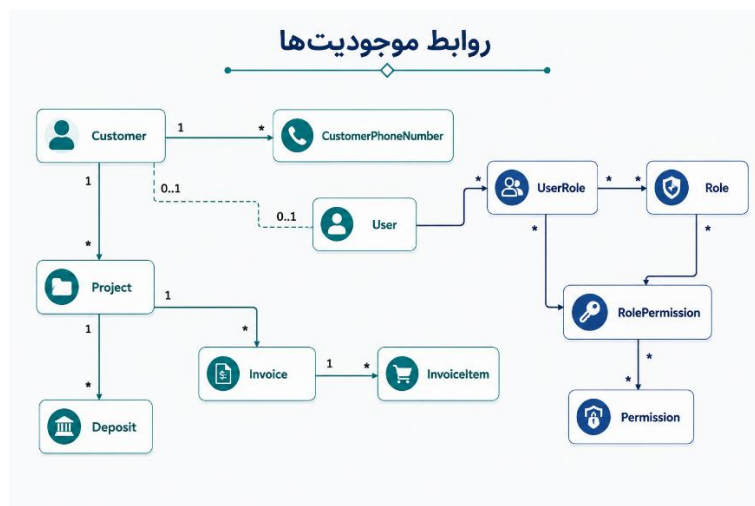
- SQL Server
- دسترسی از طریق Entity Framework Core ۹
- اتصال نمونه در تنظیمات: دیتابیس BehsazanDb با Trusted Connection
- Dapper و Stored Procedure در کد منبع استفاده نشده‌اند.

۶-۲- موجودیت‌ها / جداول

جدول	موجودیت	نقش
Users	User	کاربر سیستم
Roles	Role	نقش
Permissions	Permission	مجوز
UserRoles	UserRole	ارتباط کاربر- نقش
RolePermissions	RolePermission	ارتباط نقش- مجوز
Customers	Customer	مشتری
CustomerPhoneNumbers	CustomerPhoneNumber	تلفن مشتری
Projects	Project	پروژه
Invoices	Invoice	فاکتور
InvoiceItems	InvoiceItem	اقلام فاکتور
Deposits	Deposit	واریزی/پرداخت

همه موجودیت‌های دامنه از BaseEntity ارث می‌برند (شناسه، تاریخ ایجاد/ویرایش/حذف، کاربر مرتبط، IsDeleted).

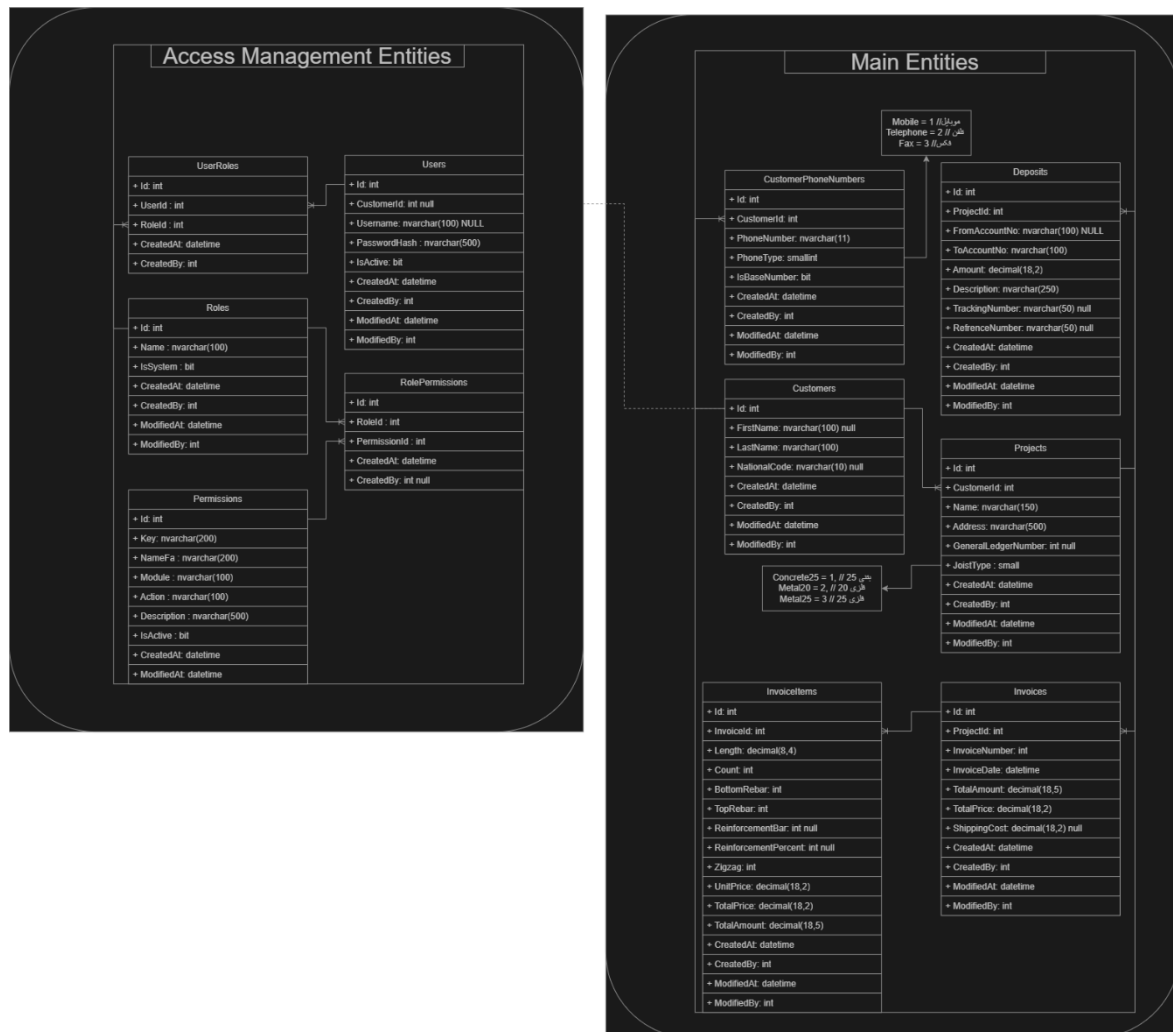
۶-۳- روابط



۱۴- روابط موجودیت‌ها

کلید اصلی عددی Id روی همه موجودیت‌های BaseEntity

۴-۶- نمودار ERD



15- ERD سیستم

فصل هفتم: تکنولوژی‌های استفاده شده

تکنولوژی	نقش در پروژه	محل ظهور
.NET 9 / C#	بستر اصلی توسعه	همه پروژه‌ها
ASP.NET Core	میزبانی وب	Presentation
Blazor Server	تعاملی سمت سرور UI	Razor صفحات
Entity Framework Core 9	ORM و Migration	Infrastructure
SQL Server	پایگاه داده	ConnectionStrings
MudBlazor 9	کامپوننت‌های UI فارسی / RTL	Presentation
MudBlazor Charts	نمودار خطی/میله‌ای/دونات	FinancialReports
JWT Bearer	توکن احراز هویت	Auth services
BCrypt.Net-Next	درهم‌سازی رمز عبور	PasswordHasherService
ClosedXML	Excel فاکتور و دفتر کل	InvoiceExcelService / ProjectFinancialReportService
QuestPDF	PDF فاکتور و دفتر کل	InvoicePdfService / ProjectFinancialReportService
JavaScript	دانلود فایل و میانبرهای فاکتور	wwwroot/js/*.js

wwwroot/app.css	تم و صفحه Landing/About	سفارشی CSS
-----------------	-------------------------	------------

فصل هشتم: پیاده‌سازی امکانات سیستم

این فصل نمای کلی امکانات را ارائه می‌دهد. جزئیات عمیق‌تر هر ماژول در فصل‌های نهم تا شانزدهم آمده است.

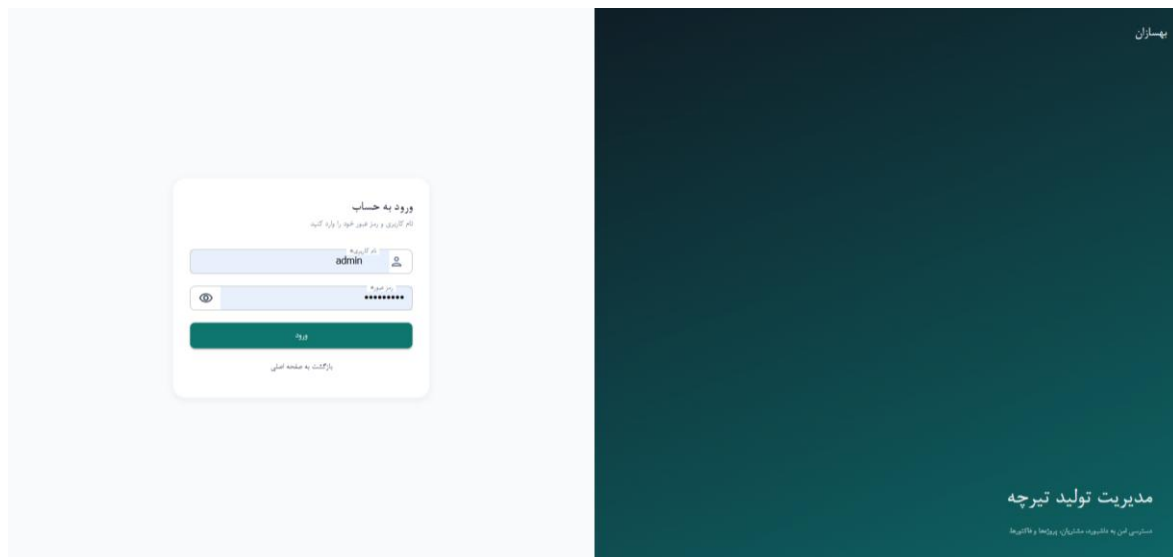
۸-۱- احراز هویت و ورود

هدف

ورود امن کاربر به بخش‌های محافظت‌شده سامانه.

صفحه مربوطه

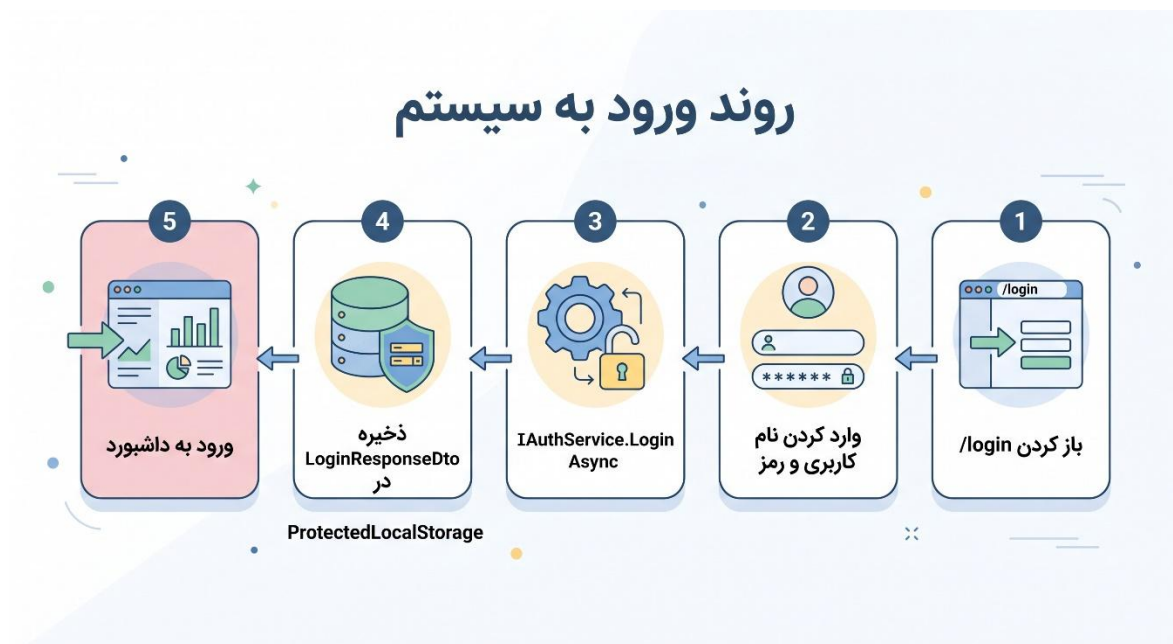
login/ — کامپوننت Login.razor با EmptyLayout



۱۶ - صفحه ورود

امکانات

- ورود با نام کاربری و رمز عبور
- تولید JWT همراه با نقش‌ها و مجوزها
- ذخیره نشست در ProtectedLocalStorage با کلید authUser
- هدایت به dashboard پس از موفقیت
- خروج کامل (حذف storage + پاک‌سازی توکن + حالت ناشناس)



۱۷ - فرآیند ورود به سیستم

منطق سمت کاربر

Authorize Route وضعیت احراز هویت را برای CustomAuthenticationStateProvider View تأمین می‌کند. کاربران احراز نشده به ورود هدایت می‌شوند؛ کاربران احراز شده بدون دسترسی به /access-denied می‌روند.

منطق سمت سرور

AuthService اعتبارسنجی می‌کند؛ PasswordHasherService با BCrypt رمز را بررسی می‌کند؛ JwtTokenService توکن می‌سازد.

Database

جداول Users, Roles, Permissions, UserRoles, RolePermissions

Validation

ورود بدون نام کاربری/رمز معتبر رد می‌شود؛ کاربر غیرفعال وارد نمی‌شود.

Result

دسترسی پایدار به صفحات محافظت شده حتی پس از Refresh یا باز کردن تب جدید (تا قبل از انقضای توکن؛ پیش فرض JWT حدود ۴۸۰ دقیقه).

۸-۲- داشبورد

هدف

نمای سریع از وضعیت کلی کسب و کار پس از ورود.

صفحه

Dashboard.razor/ — dashboard — نیاز به [Authorize]

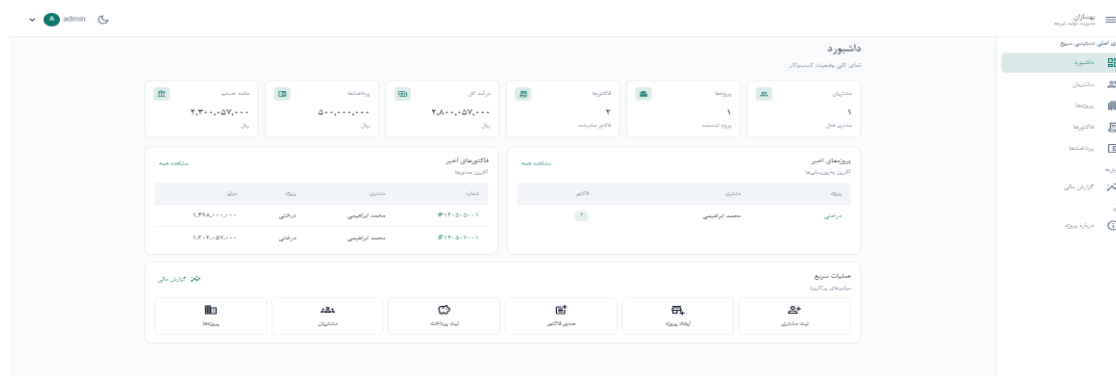
امکانات (KPIها)

شاخص	محاسبه
مشتریان	تعداد Customers
پروژه‌ها	تعداد Projects
فاکتورها	تعداد Invoices
درآمد کل	Sum(Invoice.TotalPrice)
پرداخت‌ها	Sum(Deposit.Amount)

همچنین جداول «پروژه‌های اخیر» و «فاکتورهای اخیر» نمایش داده می‌شود.

سرویس

IDashboardService / DashboardService



۱۷ - داشبورد

فصل نهم: مدیریت مشتریان

هدف :

- ثبت و نگهداری اطلاعات طرف حساب‌ها به عنوان نقطه شروع گردش کار.

صفحات :

- لیست : Customers.razor — /customers

- جزئیات : CustomerDetails.razor — /customers/{Id}
- فرم دیالوگ: CustomerFormDialog

۹-۱- امکانات :

ایجاد / ویرایش / حذف نرم مشتری

جستجو، مرتب‌سازی و صفحه‌بندی سمت سرور

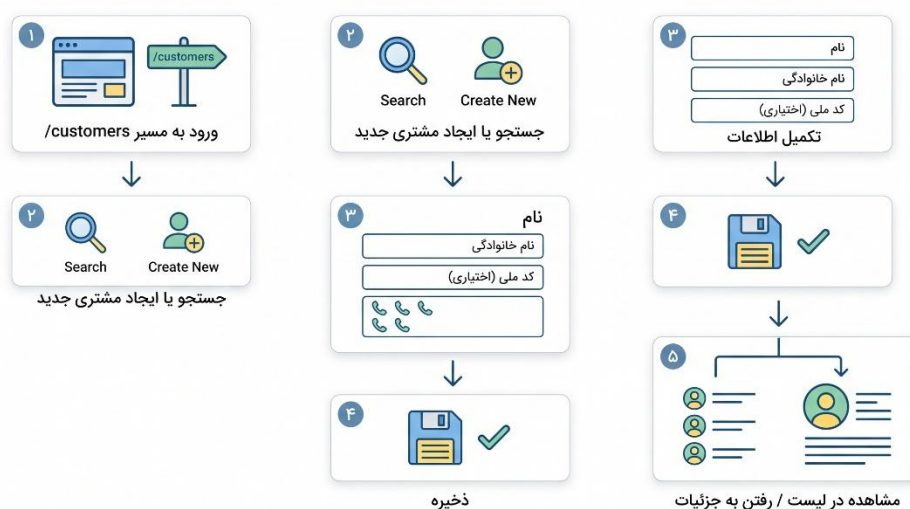
مدیریت شماره تماس‌ها (موبایل، تلفن، فکس) با یک شماره اصلی

مشاهده پروژه‌های مرتبط در صفحه جزئیات

اعتبارسنجی کد ملی ایرانی (اختیاری) با رقم کنترل

۹-۲- روند استفاده :

روند استفاده از سیستم مشتریان



۱۸ - روند سیستم مشتریان

۹-۳- روند استفاده

- مشتری دارای پروژه فعال قابل حذف نیست (پیام فارسی در سرویس)
- فقط یک شماره تماس اصلی (IsBaseNumber) مجاز است
- حذف مشتری به صورت Soft Delete و همراه با تأثیر روی تلفن‌ها انجام می‌شود

۹-۴- Validation و مقایسه

CustomerValidationRules: نام خانوادگی الزامی؛ نام در صورت ورود حداقل ۲ کاراکتر؛ نرمال‌سازی ارقام فارسی/عربی؛ موبایل ۰۹xxxxxxxxx؛ تلفن/فکس ۰ + ۱۰ رقم.

admin

مدیریت ثبت نام پروژه

مدیریت مشتریان

ثبت و مدیریت اطلاعات مشتریان

جستجو بر اساس نام، کد ملی یا شماره تماس...

نام و نام خانوادگی	کد ملی	شماره اصلی	پروژه ها	آخرین تغییر	عملیات
رضا جان ملکی	۰۹۱۲۳۳۳۳۳۲	۰۹۱۲۳۳۳۳۳۲	۱	۰۷۱۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶	
آقای سپهری	۰۴۰۰۰۹۲۵۸۸	۰۹۱۲۳۳۳۳۳۲	۱	۲۲/۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵	
حسین قلعه	۰۳۰۰۰۹۲۵۸۸	۰۹۱۲۳۳۳۳۳۲	۰	۲۱/۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵	
علی رضا میرزایی	۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۹۱۲۳۳۳۳۳۲	۱	۰۰۰۰۰ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۲	

۱۰ تعداد در صفحه: ۴ از ۴

۱۹ - لیست مشتریان همراه با فیلتر

مدیریت مشتریان

ثبت مشتری جدید

نام (اختیاری)

نام خانوادگی

می توانید خالی بگذارید

کد ملی (اختیاری)

اختیاری - اگر وارد شود باید ۱۰ رقم معتبر باشد

شماره های تماس

هواشماره های ثبت نشده است

شماره تماس

نوع: موبایل

تایید ✓ شماره اصلی

ثبت مشتری

انصراف

۲۰ - ثبت مشتری جدید

admin

مدیریت ثبت نام پروژه

رضا جان ملکی

کد ملی

لیست مشتریان

آخرین تغییر

تاریخ ثبت

شماره های تماس

پروژه ها

شماره های تماس

۱ شماره ثبت شده - شماره اصلی با ستاره مشخص است

۰۹۱۲۳۳۳۳۳۲ موبایل اصلی

پروژه های مشتری

۱ پروژه ثبت شده

نام پروژه

تاریخ ثبت

فاکتورها

آخرین تغییر

عملیات

ساختن خیالان هادی

۲۱ - جزئیات مشتری

فصل دهم: مدیریت پروژه‌ها

هدف :

- ثبت و نگهداری اطلاعات طرف حساب‌ها به عنوان نقطه شروع گردش کار هر مشتری می‌تواند چند پروژه داشته باشد. پروژه محل اتصال فاکتورها و واریزی‌ها است.

صفحات :

- projects/ — لیست با فیلتر مشتری، نوع تیرچه و تاریخ
- projects/{Id}/ — جزئیات + خلاصه مالی + لیست فاکتورها
- دیالوگ ProjectFormDialog

فیلدهای اصلی :

- نام پروژه
- آدرس
- مشتری مرتبط
- نوع تیرچه: بتنی ۲۵ / فلزی ۲۰ / فلزی ۲۵ (JoistType)
- شماره دفتر کل اختیاری (GeneralLedgerNumber)

قوانین :

- پروژه دارای فاکتور قابل حذف نیست
- نام و آدرس الزامی‌اند

روند استفاده :



مدیریت پروژه‌ها

ثبت و مدیریت پروژه‌های ساختمانی

جستجو بر اساس نام پروژه، آدرس، مشتری یا

از تاریخ

نوع پروژه

مشتری

تا تاریخ

عملیات

آپلود تصویر

نام پروژه

مشتری

نوع پروژه

تاریخ ثبت

آدرس

شماره دفتر کل

انتخابی

ثبت پروژه جدید

انصراف

ثبت پروژه

مدیریت پروژه‌ها

مدیریت اصلی مشتری سریع

داشبورد

مشتریان

پروژه‌ها

فاکتورها

پرداختها

گزارشها

گزارش مالی

مدیریت

مدیریت پروژه

۲۳ - لیست پروژه ها

مدیریت پروژه‌ها

ثبت پروژه جدید

مشتری

نام یا کد ملی مشتری را جستجو کنید

نام پروژه

آدرس

شماره دفتر کل

انتخابی

ثبت پروژه جدید

انصراف

ثبت پروژه

مدیریت پروژه‌ها

مدیریت اصلی مشتری سریع

داشبورد

مشتریان

پروژه‌ها

فاکتورها

پرداختها

گزارشها

گزارش مالی

مدیریت

مدیریت پروژه

۲۴ - درج / ویرایش پروژه

مدیریت پروژه‌ها

ثبت پروژه جدید

مشتری

نام یا کد ملی مشتری را جستجو کنید

نام پروژه

آدرس

شماره دفتر کل

انتخابی

ثبت پروژه جدید

انصراف

ثبت پروژه

مدیریت پروژه‌ها

مدیریت اصلی مشتری سریع

داشبورد

مشتریان

پروژه‌ها

فاکتورها

پرداختها

گزارشها

گزارش مالی

مدیریت

مدیریت پروژه

۲۵ - صفحه جزئیات پروژه

فصل یازدهم: مدیریت فاکتورها

این فصل یکی از هسته‌های عملیاتی سامانه است.

هدف :

- صدور فاکتور تیرچه برای یک پروژه، با اقلام محاسبه‌شونده و خروجی استاندارد.

صفحات :

- invoices/ — لیست + فیلتر + خروجی/ورود ض
- /invoices/new — ایجاد
- invoices/edit/{Id}/ — ویرایش
- /invoices/{Id} — جزئیات

۱-۱۱- ساختار فاکتور

هدر: پروژه، تاریخ، شماره خودکار، عنوان اختیاری (مثلاً سقف)، هزینه حمل اختیاری

اقلام: طول، تعداد، میلگرد پایین/بالا، میلگرد تقویت، درصد تقویت، زیگزاگ، قیمت هر متر، مبلغ کل ردیف

برای هر قلم:

$$\text{TotalAmount} = \text{Round}(\text{Length} \times \text{Count}, 5)$$

$$\text{TotalPrice} = \text{Round}(\text{TotalAmount} \times \text{UnitPrice}, 2)$$

برای کل فاکتور:

$$\text{TotalAmount} = \text{Sum}(\text{اقلام.TotalAmount})$$

$$\text{TotalPrice} = \text{Sum}(\text{اقلام.TotalPrice}) + \text{ShippingCost}$$

۲-۱۱- شماره‌گذاری فاکتور

بر اساس تقویم شمسی با الگوی: YYYYMMNNN

$$\text{monthPrefix} = \text{سال شمسی} \times ۱۰۰۰۰ + \text{ماه شمسی} \times ۱۰۰۰$$

$$۱ + (\text{شماره‌های موجود همان ماه}) \times \text{Max} = \text{شماره بعدی}$$

مثال مفهومی: ۱۴۰۵۰۵۰۱ برای اردیبهشت ۱۴۰۵. شماره‌های حذف‌شده نرم نیز در رزرو ترتیب لحاظ می‌شوند (IgnoreQueryFilters). شماره پس از ایجاد تغییر نمی‌کند.

۳-۱۱- امکانات ویرایشگر

- محاسبه زنده جمع‌ها
- افزودن/کپی/چسباندن اقلام
- میانبرهای صفحه کلید (از طریق invoice-hotkeys.js : Alt+N/C/V)
- اعتبارسنجی مشترک UI و سرویس (InvoiceValidationRules)
- سقف ۲۰۰ قلم در هر فاکتور
- محدودیت تاریخ (حداکثر حدود ۳۰ روز جلوتر از امروز)

۴-۱۱- روند کامل



۲۶- روند فاکتور

admin

مدیریت فاکتورها

مشاهده و پیگیری فاکتورهای صادر شده

جستجو بر اساس شماره، عنوان، سقف، مشتری

از تاریخ فاکتور: پروژه: مشتری:

تا تاریخ فاکتور:

اصول فیلتر

شماره	تاریخ	مشتری	پروژه	عنوان سقف	قلم	مبلغ	آخرین تغییر	عملیات
#۱۴-۵۰۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	رضا جان ملکی	ساختمان خیابان هادی	سقف سوم - چهارم - پنجم - ششم - هفتم	۱۲	۳,۸۳۶,۷۹۰,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۶ ۱۰:۵۱	
#۱۴-۵۰۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	آقای سپهری	راحت آباد	سقف اول	۱۲	۱,۱۸۴,۴۷۴,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۶ ۱۰:۳۹	
#۱۴-۵۰۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	رضا جان ملکی	ساختمان خیابان هادی	—	۲	۱۸۰,۰۲۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۶ ۰۷:۰۴	
#۱۴-۵۰۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	علی رضا میرزایی	نست	—	۲	۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۵ ۲۲:۲۴	

۱۰ تعداد در صفحه: ۱-۴ از ۴

بازار

مدیریت تولید تیرچه

مدیریت اصلی دسترسی سریع

تایمبورد

مشتریان

پروژه‌ها

فاکتورها

پروژه‌ها

گزارش‌ها

گزارش مالی

نقشه

خبر

فیلتر پروژه

۲۷- لیست فاکتور ها

1405001-فاکتور.pdf 1 / 1 100% + -

به نام خدا

بهبازان تیرچه
تولید کننده تیرچه استاندارد

تاریخ: 1405/05/17
شماره: 1405001

صنعتی نقطه جوش
علی رضا میرزانی

احتراماً، بدینوسیله فاکتور تیرچه سقف های شما حضو رتان ارسال میگردد. با تشکر

تست

ردیف	تعداد	طول تیرچه (متر)	میلگرد پایین	میلگرد بالا	میلگرد طول تقویت	زیگزاگ	قیمت هر متر (ریال)	طول کل (متر)	قیمت کل (ریال)
۱	۱	۳.۵۶	۲۰۱۲	۱۴	۱۴	۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۶	۳,۵۶۰,۰۰۰
۲	۱	۳.۵۶	۲۰۱۲	۱۴	۱۴	۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۶	۳,۵۶۰,۰۰۰
۳	۲							۷.۱۲	۷,۱۲۰,۰۰۰
									۲,۰۰۰,۰۰۰
									۹,۱۲۰,۰۰۰

آدرس پروژه: تست

بعد از تحویل گرفتن محموله توسط خریدار یا نماینده ایشان، بار فوق تا پایان تسویه حساب تیرچه، فوراً (یونولیت) به طور امانت تحویل گیرنده یا خریدار (مالک، صاحبکار یا پیمانکار) می گردد.

ایشان متعهد به پرداخت کل حساب و تسویه کامل حساب می باشد.

امضاء فروشنده: امضاء خریدار:

۲۸- خروجی PDF از طریق سامانه

Sign in - Share

Conditional Formatting Styles Cell Styles Insert Delete Format AutoSum Fill Sort & Find & Filter Select Add-ins

به نام خدا

بهبازان تیرچه
تولید کننده تیرچه استاندارد

تاریخ: 1405/05/17
شماره: 1405001

صنعتی نقطه جوش
علی رضا میرزانی

تست

احتراماً، بدینوسیله فاکتور تیرچه سقف های شما حضو رتان ارسال میگردد. با تشکر

ردیف	تعداد	طول تیرچه (متر)	میلگرد پایین	میلگرد بالا	میلگرد طول تقویت	زیگزاگ	قیمت هر متر (ریال)	طول کل (متر)	قیمت کل (ریال)
۱	۱	۳.۵۶	۲۰۱۲	۱۴	۱۴	۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۶	۳,۵۶۰,۰۰۰
۲	۱	۳.۵۶	۲۰۱۲	۱۴	۱۴	۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۶	۳,۵۶۰,۰۰۰
۳	۲							۷.۱۲	۷,۱۲۰,۰۰۰
									۲,۰۰۰,۰۰۰
									۹,۱۲۰,۰۰۰

آدرس پروژه: تست

بعد از تحویل گرفتن محموله توسط خریدار یا نماینده ایشان، بار فوق تا پایان تسویه حساب تیرچه، فوراً (یونولیت) به طور امانت تحویل گیرنده یا خریدار (مالک، صاحبکار یا پیمانکار) می گردد.

ایشان متعهد به پرداخت کل حساب و تسویه کامل حساب می باشد.

امضاء فروشنده: امضاء خریدار:

فاکتور

۲۹- خروجی اکسل از طریق سامانه

[illegible]

۳۰۔ جزئیات فاکتور

[illegible]

۳۱- ویرایش و درج فاکتور

فصل دوازدهم: پرداخت‌ها (واریزی‌ها)

هدف :

- صدور فاکتور تیرچه برای یک پروژه، با اقلام محاسبه‌شونده و خروجی استاندارد ثبت مبالغ دریافتی مرتبط با یک پروژه برای محاسبه مانده.

صفحه :

/deposits — Deposits.razor + DepositFormDialog

پشتیبانی از deep-link مانند /deposits?new=1/ و اختیاری projectId

رابطه با فاکتور :

واریزی به فاکتور خاص وصل نیست؛ به پروژه وصل است. مانده پروژه:

$$\text{Outstanding} = \text{Sum}(\text{Invoice.TotalPrice}) - \text{Sum}(\text{Deposit.Amount})$$

: Validation

DepositValidationRules: پروژه الزامی؛ مبلغ مثبت؛ حساب مبدأ/مقصد الزامی؛ پنجره تاریخ مشابه فاکتور.

۱-۱۲- تصاویر

The screenshot displays the 'مدیریت پرداخت‌ها (واریزی‌ها)' (Manage Payments (Deposits)) section of a web application. The main area contains a table with the following data:

تاریخ	پروژه	مشتری	مبلغ	شماره پیگیری	شماره مرجع	شرح	عملیات
۱۴۰۲/۰۵/۱۶	ساختمان خیابان هادی	رضا جان ملکی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲	—	[Edit] [Delete]
۱۴۰۲/۰۵/۱۶	ساختمان خیابان هادی	رضا جان ملکی	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶	۵۴۵	تست	[Edit] [Delete]

The interface also includes a sidebar with navigation links, a top bar with user information, and a search filter at the top of the table.

مدیریت پرداخت‌ها (واریزی‌ها)

ثبت واریزی جدید

پروژه: تست — علی رضا میرزائی

نام پروژه یا مشتری را جستجو کنید

تاریخ واریزی: ۱۴۰۵/۰۵/۲۷

مبلغ: .

شماره پیگیری: #

شماره مرجع: #

شماره حساب میفا: #

شماره حساب مقصد: #

شرح: #

انصراف ثبت واریزی

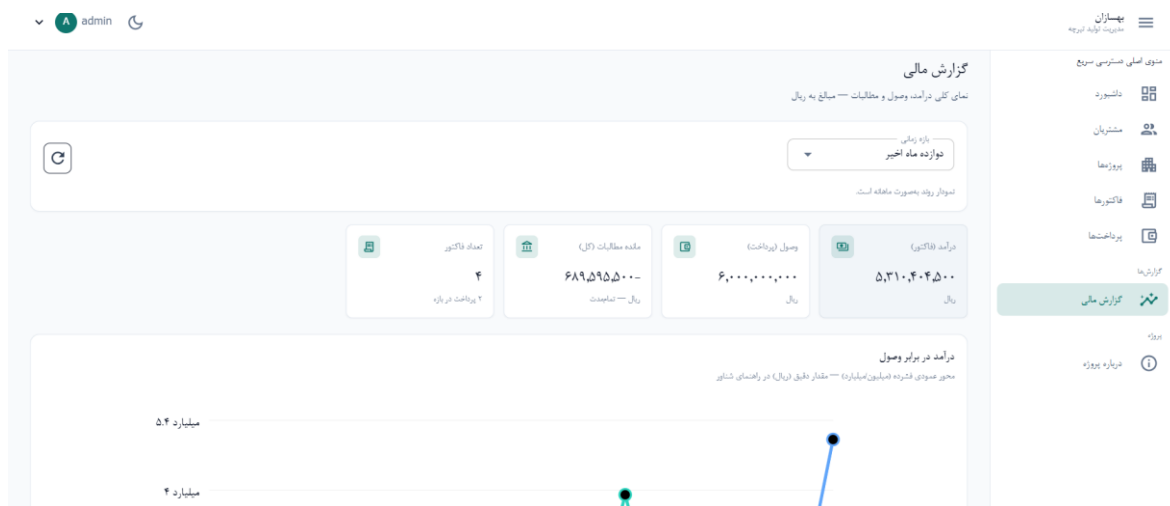
۳۳ - افزودن پرداختی جدید

فصل سیزدهم: گزارش‌های مالی

۱-۱۳ گزارش داشبوردی سطح سیستم

صفحه: </reports/financial> — FinancialReports.razor

سرویس: IFinancialReportService / FinancialReportService



۳۴ - صفحه گزارش مالی

KPI ها :

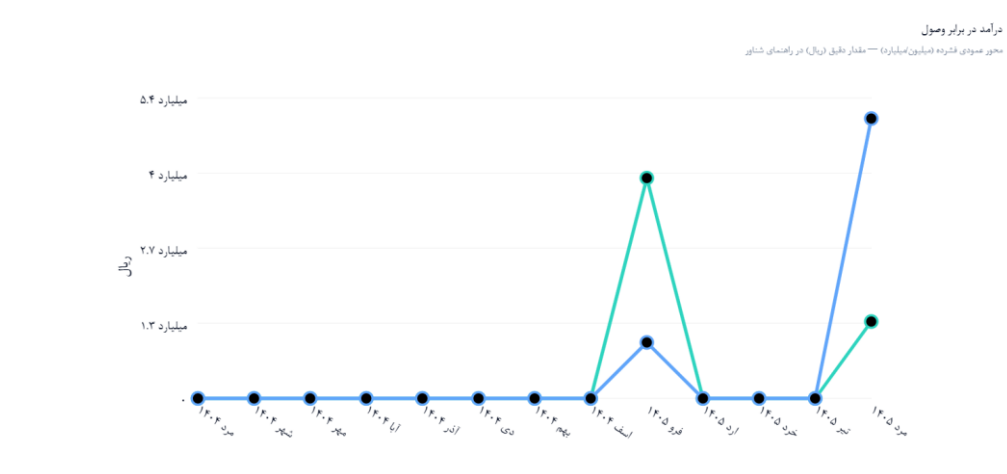
- درآمد (فاکتور) در بازه
- وصول (پرداخت) در بازه
- مانده مطالبات کل (تمام وقت: همه فاکتورها — همه واریزی‌ها)

- تعداد فاکتور در بازه

۳-۲- نمودارها

نمودار ۱ — خطی: درآمد در برابر وصول

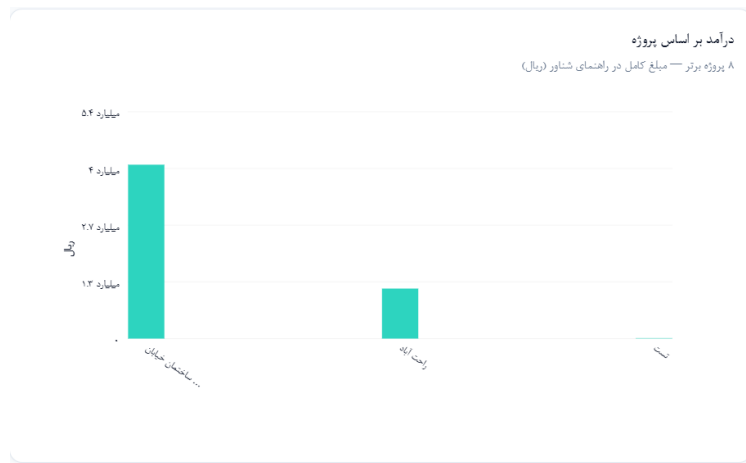
- سری‌ها: «درآمد»، «وصول»
- محور افقی: دوره زمانی انتخاب شده
- محور عمودی: مبلغ (ریال)
- هدف: مقایسه روند صدور فاکتور با وصول واقعی



۳۵- نمودار خطی

نمودار ۲ — میله‌ای: درآمد بر اساس پروژه

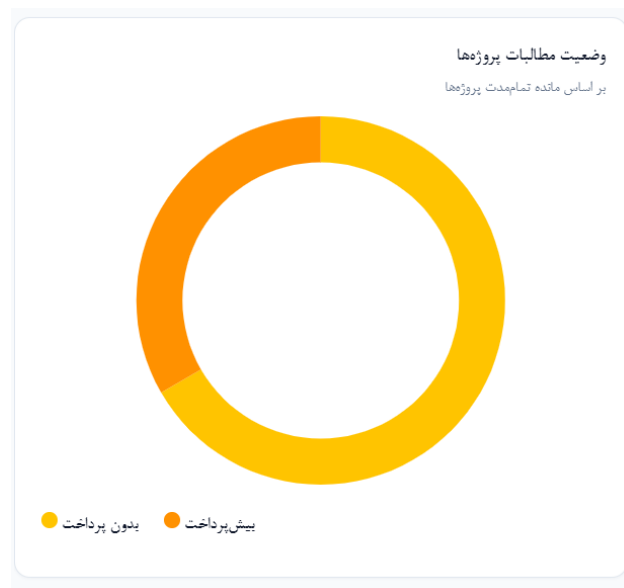
- تا ۸ پروژه برتر
- سری: «درآمد»
- هدف: تمرکز روی پروژه‌های پر درآمد در بازه



۳۶ - نمودار میله ای

نمودار ۳ — دونات: وضعیت مطالبات پروژه‌ها

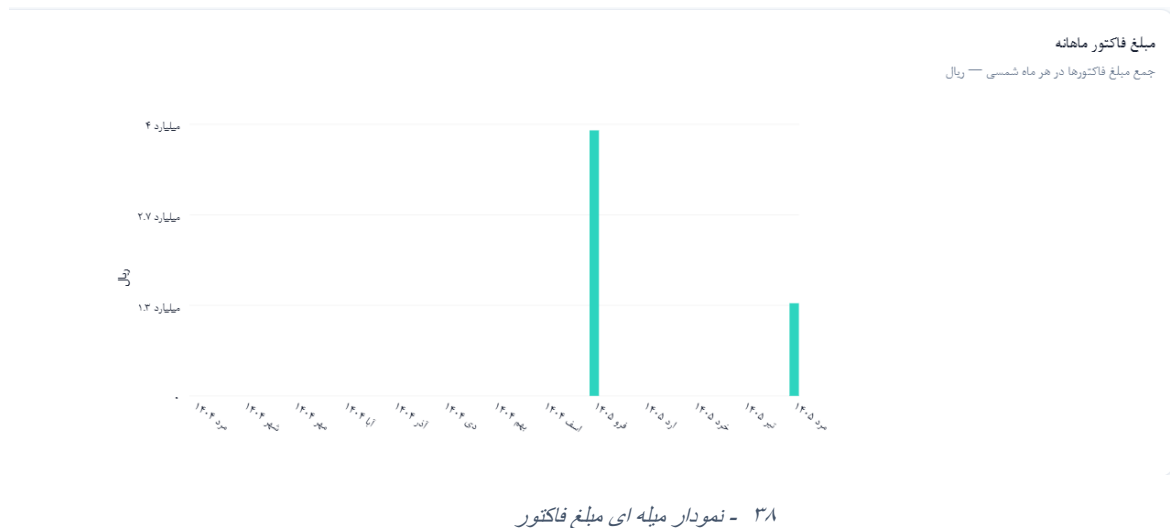
- برچسب‌ها: تسویه کامل، تسویه جزئی، بدون پرداخت، بیش پرداخت
- مبنای محاسبه: مقایسه جمع واریزی با جمع فاکتور هر پروژه (تمام وقت)



۳۷ - نمودار دونات

نمودار ۴ — میله‌ای: مبلغ فاکتور بر اساس granularity

- عنوان متناسب با روزانه/هفتگی/ماهانه
- سری: «فاکتور»



فصل چهاردهم: حساب معین و دفتر کل پروژه

■ مفهوم حساب معین در بافت این پروژه :

در محیط واقعی، پس از انجام کار، برای طرف حساب ممکن است یک حساب معین ایجاد شود تا وضعیت بدهکار/بستانکار و گردش مالی قابل پیگیری باشد. این نیاز، یک سیستم حسابداری کامل نیست؛ بلکه پیگیری رابطه مالی پروژه است.

■ چرا لازم بود؟

بدون دفتر متمرکز، فهمیدن «چقدر فاکتور شده، چقدر پرداخت شده، چقدر مانده» دشوار بود.

■ ترجمه به نرم افزار

در کد، موجودیت جداگانه‌ای به نام «حساب معین» وجود ندارد. مفهوم به صورت دفتر کل پروژه پیاده شده است:

- مسیر : `/projects/{Id}/ledger`
- سرویس : `IProjectLedgerService / ProjectLedgerService`
- داده: مشتق شده از فاکتورها (بدهکار) و واریزی‌ها (بستانکار)

■ گردش کار کاربر



۳۹ - گردش کار جهت دریافت حساب معین

■ خروجی دفتر کل

کلیه اطلاعات مشتری و خلاصه فاکتور/واریزی تولید می‌کند. IProjectFinancialReportService با ClosedXML و QuestPDF، گزارش دفتر کل را با مانده جاری، اطلاعات مشتری و خلاصه فاکتور/واریزی تولید می‌کند.

وضعیت مالی و دفتر کل
خلاصه فاکتورها، واریزها و مانده حساب پروژه

تاریخ	شرح	بدهکار	بستانکار	مانده حساب
۱۴۰۵/۰۵/۱۶	واریزی - یکجری ۱	—	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۱۸۹,۵۰۰- ریال
۱۴۰۵/۰۵/۱۰	فاکتور #۱۴۰۵۰۰۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	—	۳,۱۱۶,۸۱۰,۵۰۰
۱۴۰۵/۰۱/۲۴	فاکتور #۱۴۰۵۰۰۴ - سقف سوم - چهارم - پنجم - ششم - هفتم + خریسته	۳,۹۳۶,۷۹۰,۵۰۰	—	۲,۹۳۶,۷۹۰,۵۰۰
۱۴۰۵/۰۱/۱۸	تست	—	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-

آخرین رتبه‌های دفتر کل - مشاهده کامل

۳۹ - بخش وضعیت مالی در جزئیات پروژه

دسترسی: admin

دسترسی: خروجی اکسل | خروجی PDF | صفحه مشتری | صفحه پروژه

دسترسی: دفتر کل پروژه | ساختمان خیابان هادی - رضا جان ملکی

شماره دفتر کل: ۱۴۵

ماده حساب: ۱,۸۸۳,۱۸۹,۵۰۰ ریال

جمع واریزها: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲ واریزی

جمع فاکتورها: ۴,۱۱۶,۸۱۰,۵۰۰ ۲ فاکتور

گردش حساب: فاکتورها بدهکار و واریزها بستانکار - مرتبط شده بر اساس تاریخ

تاریخ	نوع	شرح	بدهکار	بستانکار	ماده
۱۴۰۵/۰۱/۱۸	واریزی	تست	—	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۱/۲۴	فاکتور	فاکتور #۱۴۰۵۰۰۴ - سقف سوم - چهارم - پنجم - ششم - هفتم + خریشته	۳,۹۳۶,۷۹۰,۵۰۰	—	۳,۹۳۶,۷۹۰,۵۰۰
۱۴۰۵/۰۵/۱۰	فاکتور	فاکتور #۱۴۰۵۰۰۳	۱۸۰,۰۲۰,۰۰۰	—	۳,۱۱۶,۸۱۰,۵۰۰
۱۴۰۵/۰۵/۱۶	واریزی	واریزی - پیگیری ۱	—	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۱۸۹,۵۰۰

۴۰ - صفحه دفتر کل پروژه

Ledger-20260819-ساختمان خیابان هادی.pdf

1 / 1 | 100% | [Icons]

به نام خدا

تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
گزارش مالی پروژه (دفتر کل)

مشتري: رضا جان ملکی
شماره دفتر کل: ۱۴۵

پروژه: ساختمان خیابان هادی
آدرس پروژه: تهران - سعد آباد - خیابان هادی

خلاصه مالی			
تعداد فاکتور	۲	جمع فاکتورها	۴,۱۱۶,۸۱۰,۵۰۰
تعداد واریزی	۲	جمع واریزها	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ماده حساب	۱,۸۸۳,۱۸۹,۵۰۰		

تاریخ	نوع	شرح	بدهکار	بستانکار	ماده
۱۴۰۵/۰۱/۱۸	واریزی	تست	—	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۵/۰۱/۲۴	فاکتور	فاکتور #۱۴۰۵۰۰۴ - سقف سوم - چهارم - پنجم - ششم - هفتم + خریشته	۳,۹۳۶,۷۹۰,۵۰۰	—	۳,۹۳۶,۷۹۰,۵۰۰
۱۴۰۵/۰۵/۱۰	فاکتور	فاکتور #۱۴۰۵۰۰۳	۱۸۰,۰۲۰,۰۰۰	—	۳,۱۱۶,۸۱۰,۵۰۰
۱۴۰۵/۰۵/۱۶	واریزی	واریزی - پیگیری ۱	—	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۱۸۹,۵۰۰

۴۱ - خروجی حساب معین پروژه

فصل پانزدهم: نتیجه نهایی

پروژه بهسازان یک مسئله واقعی مبتنی بر فرآیند دستی Excel/فاکتور PDF را به یک سامانه متمرکز تحت وب تبدیل کرد. امروز کاربر می‌تواند:

- مشتری و پروژه را ثبت کند
- فاکتور استاندارد بسازد و خروجی بگیرد

- واریزی ثبت کند
 - مانده و گردش مالی پروژه را در دفتر کل ببیند
 - نمای کلی مالی را در داشبورد و گزارش‌ها دنبال کند
- آنچه تغییر کرده، انتقال «مرکز ثقل کار» از فایل‌های پراکنده به یک پایگاه داده و رابط مشترک است. سامانه کامل‌ترین سیستم حسابداری بازار نیست، اما برای هدف تعریف‌شده — مدیریت عملیات مشتری تا پیگیری مالی پروژه — راه‌حل عملی و پیاده‌سازی‌شده ارائه می‌دهد.

فصل شانزدهم: محدودیت‌ها

محدودیت‌های صادقانه بر اساس وضعیت فعلی کد:

۱. نبود تست خودکار واحد و یکپارچه
۲. حسابداری محدود: دفتر کل پروژه، نه دفتر روزنامه/کل سازمانی کامل
۳. Permission های ریزدانه در مدل داده هستند ولی روی UI به‌صورت گسترده enforce نشده‌اند
۴. Repository/UoW ثبت شده اما الگوی غالب سرویس‌ها Factory است (ناهماهنگی الگویی جزئی)
۵. نبود README ریشه برای راه‌اندازی سریع تازه‌واردان
۶. تکمیل UI Polish در مستندات داخلی به‌عنوان کار باقی‌مانده ذکر شده است
۷. استقرار/بکاپ خودکار به‌عنوان قابلیت محصول در کد مشاهده نشد
۸. واریزی به فاکتور منفرد لینک نمی‌شود (مدل پروژه‌محور است؛ ممکن است برای برخی سناریوها محدودیت باشد)

فصل هفدهم: پیشنهادات آینده

قابلیت پیشنهادی — Future Work / موارد زیر پیاده‌سازی‌شده نیستند.

- اعمال واقعی Role/Permission روی عملیات حساس UI و API
- مجموعه تست واحد و یکپارچه برای سرویس‌های مالی و شماره‌گذاری فاکتور
- پشتیبان‌گیری زمان‌بندی‌شده پایگاه داده
- اعلان‌ها (مثلاً مانده بالای حد آستانه)

- گزارش‌های پیشرفته‌تر و خروجی مدیریتی دوره‌ای
- بهبود موبایل / PWA
- لاگ ممیزی غنی‌تر برای تغییرات حساس
- مستند راه‌اندازی رسمی (README) و اسکریپت استقرار
- در صورت نیاز کسب‌وکار: اتصال واریزی به فاکتور خاص یا تخصیص پرداخت

فصل هجدهم: جمع‌بندی

این گزارش نشان می‌دهد که یک پروژه دانشگاهی می‌تواند روی یک مسئله واقعی بنا شود و با اصول مهندسی نرم‌افزار — معماری لایه‌ای، مدل دامنه، اعتبارسنجی، امنیت پایه، و رابط کاربری کاربردی — به یک سامانه قابل استفاده منجر شود. مسیر پروژه از مشکل دستی Excel و وابستگی به حضور یک نفر آغاز شد؛ با طراحی موجودیت‌ها و گردش کار ادامه یافت؛ و در قالب نرم‌افزار Blazor به مدیریت مشتری، پروژه، فاکتور، واریزی، دفتر کل و گزارش مالی رسید. ارزش نهایی در همین پیوند میان یادگیری دانشگاهی و سودمندی واقعی نهفته است.

پیوست فنی

الف) ساختار Solution



(ب) سرویس‌های اصلی

Implementation	Interface
AuthService	IAuthService
JwtTokenService	IJwtTokenService
PasswordHasherService	IPasswordHasher
DashboardService	IDashboardService
FinancialReportService	IFinancialReportService
CustomerService	ICustomerService
CustomerPhoneNumberService	ICustomerPhoneNumberService
ProjectService	IProjectService
ProjectLedgerService	IProjectLedgerService
ProjectFinancialReportService	IProjectFinancialReportService
DepositService	IDepositService
InvoiceService	IInvoiceService
InvoiceExcelService	IInvoiceExcelService
InvoicePdfService	IInvoicePdfService

(ج) کتابخانه‌های مهم

MudBlazor ,EF Core SQL Server ,JWT Bearer ,BCrypt.Net-Next ,ClosedXML , QuestPDF

(د) پیکربندی (بدون افشای اسرار)

بخش‌های مهم appsettings.json :

- ConnectionStrings
- Jwt (Issuer/Audience/Expiration)
- Logging

(ه) Migration های مشاهده‌شده

- InitialCreate
- CustomerOptionalNationalCodeAndFirstName
- AddInvoiceTitle
- AddDepositDate